LISTA 06

```
library(DBI)
```

```
Warning: pacote 'DBI' foi compilado no R versão 4.6.1
```

```
library(RSQLite)
```

```
Warning: pacote 'RSQLite' foi compilado no R versão 4.6.1
```

```
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
data_hora <- format(Sys.time(), "%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
data_hora
```

```
[1] "28/09/2026 às 12:49:29"
```

LISTA 06

1. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
```

3 records

STATE	MENOR_AREA

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2. Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o valor de `ACRES` da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS AREA_MAXIMA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 10_000
GROUP BY STATE
```

3 records

STATE	AREA_MAXIMA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3.Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS AREA_MAXIMA FROM PRESERVE
WHERE ACRES <= 10_000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAX(ACRES) DESC
```

3 records

STATE	AREA_MAXIMA
AZ	1200
MT	1130

STATE	AREA_MAXIMA
MA	830

4. Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS AREA_MAXIMA FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 25_000
GROUP BY STATE
```

3 records

STATE	AREA_MAXIMA
AZ	1200
MA	830
MT	15000

5. Para cada estado mencionado na tabela `PRESERVE`, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 100
GROUP BY STATE
```

3 records

STATE	MIN(ACRES)
AZ	380
MA	730
MT	121

6. Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS AREA_MAXIMA FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000
GROUP BY STATE
HAVING MAX(ACRES) < 25_000
```

1 records

STATE	AREA_MAXIMA
MT	15000

7.Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AREA_TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING SUM(ACRES) >= 10_000
   AND SUM(ACRES) <= 50_000
```

1 records

STATE	AREA_TOTAL
MT	16931

8.Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT STATE, MAX(MEDIA_AREA) AS MAXIMA_AREA
FROM (
       SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA_AREA
       FROM PRESERVE
```

```
        GROUP BY STATE
)
```

1 records

STATE	MAXIMA_AREA
AZ	12840

Os seguintes exercícios utilizam a tabela `EMPLOYEE`

9. Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10. Para todos os valores de `DNO` dos departamentos encontrados na tabela `EMPLOYEE`, exiba o valor de `DNO`, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO,
       SUM(SALARY) AS SOMA,
       MAX(SALARY) AS MAXIMO,
       MIN(SALARY) AS MINIMO
       FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
```

3 records

DNO	SOMA	MAXIMO	MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11. Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de `DNO`, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS N_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
WHERE DNO <> 40
GROUP BY DNO
```

2 records

DNO	N_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12. Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(ENAME) AS FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE
GROUP BY DNO
HAVING COUNT(ENAME) > 2
```

1 records

DNO	FUNCIONARIOS

DNO	FUNCIONARIOS
20	3

13. Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) FROM PRESERVE
GROUP BY STATE

UNION ALL

SELECT 'TOTAL', SUM(ACRES) FROM PRESERVE
```

4 records

STATE	SUM(ACRES)
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
TOTAL	70051